

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

	Tên tệp chương trình	Tên tệp INPUT	Tên tệp OUTPUT	Điểm
Câu 1	MATCH.*	MATCH.INP	MATCH.OUT	6,0
Câu 2	ABLANG.*	ABLANG.INP	ABLANG.OUT	7,0
Câu 3	SAFETY.*	SAFETY.INP	SAFETY.OUT	7,0

- Dấu * là CPP, PAS hoặc PY tùy theo ngôn ngữ lập trình được lựa chọn;
- Thí sinh tạo thư mục trên ổ đĩa D có tên là số báo danh của mình, làm bài và lưu vào thư mục vừa tạo. Ví dụ thí sinh có số báo danh là 05 sẽ tạo thư mục D:\05 và lưu bài làm vào thư mục này.

Câu 1. Ghép cặp

Trong một buổi sinh hoạt tập thể có N bạn nam và N bạn nữ tham gia. Để thực hiện một trò chơi, mỗi bạn nam sẽ ghép với một bạn nữ thành một cặp. Các bạn nữ xếp thành một hàng ngang, bạn đầu tiên có số hiệu là 1, bạn thứ hai có số hiệu 2, ..., bạn cuối cùng có số hiệu là N . Các bạn nam cũng được gán số hiệu từ 1 đến N . Mỗi lượt chơi tương ứng với một cách ghép cặp là cách mỗi bạn nam tìm cho mình một bạn nữ để ghép thành một cặp.

Yêu cầu: Cho hai số không âm A, B . Có bao nhiêu cách ghép cặp mà số lượng các cặp ghép có số hiệu của bạn nam trùng với số hiệu của bạn nữ nằm trong khoảng từ A đến B .

Dữ liệu vào từ tệp văn bản MATCH.INP: gồm một dòng chứa ba số nguyên N, A, B ($1 \leq N \leq 4 \times 10^6, 0 \leq A \leq B \leq N$) các số cách nhau dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản MATCH.OUT: gồm một dòng ghi một số là số dư của số lượng cách ghép thỏa mãn yêu cầu khi chia cho $10^9 + 7$.

Chấm điểm: Thời gian thực hiện 0.4s/test.

Subtask	Số điểm	Ràng buộc
1	0.9	$N \leq 10$
2	0.9	$N \leq 14$
3	1.3	$A = B = 0$
4	1.0	$N \leq 1000$
5	1.2	$N \leq 4 \times 10^5$
6	0.7	Không ràng buộc gì thêm

Ví dụ:

MATCH . INP	MATCH . OUT
3 0 3	6

Giải thích: mô tả mỗi cách ghép tương ứng với dãy số hiệu của các bạn nam như sau.

Với $N=3$, $A=0$ và $B=3$:

- Có hai cách ghép không có cặp ghép nào có số hiệu trùng nhau: 2, 3, 1; 3, 1, 2.
- Có ba cách ghép chỉ có một cặp ghép có số hiệu trùng là: 1, 3, 2; 3, 2, 1; 2, 1, 3.
- Không có cách ghép nào có hai cặp ghép có số hiệu trùng nhau, nếu có hai cặp ghép có số hiệu trùng nhau thì cặp còn lại cũng tự ghép đúng thành ba cặp trùng nhau.
- Chỉ có một cách ghép có ba cặp ghép có số hiệu trùng nhau: 1, 2, 3.

Vậy có tất cả: $2+3+0+1=6$ cách ghép thỏa mãn yêu cầu.

Câu 2. Ngôn ngữ ab

Ngôn ngữ ab là ngôn ngữ chỉ dùng hai chữ cái ‘a’ và ‘b’ để tạo các văn bản. Trong ngôn ngữ này người ta dùng một tập từ vựng, mỗi từ tương ứng với một xâu chỉ gồm các chữ cái ‘a’ và ‘b’ và quy định một số từ không thể đứng liền nhau để đọc các văn bản.

Cho một văn bản trong ngôn ngữ này tương ứng với một xâu S có độ dài N chỉ gồm các chữ cái ‘a’ và ‘b’, một tập gồm M từ vựng đánh số từ 1 đến M và K cặp từ không thể đứng liền nhau.

Một cách đọc xâu S là cách chia xâu S thành các xâu con gồm các ký tự liên tiếp sao cho mỗi xâu con tương ứng với một từ trong tập M từ vựng đã cho. Nếu trong một cách đọc có một cặp từ vi phạm tính không đứng liền nhau thì cách đọc đó là không hợp lệ.

Yêu cầu: Hãy tìm số lần xuất hiện của mỗi từ vựng trong các cách đọc hợp lệ có thể có của S . Biết rằng trong một cách đọc hợp lệ, một từ có thể xuất hiện nhiều lần, tất cả các lần xuất hiện đó đều được tính trong kết quả.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản ABLANG.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N , M , K ($1 \leq N \leq 50000$, $1 \leq M \leq 50$, $1 \leq K \leq 2500$);
- Dòng thứ hai chứa xâu S chỉ gồm các chữ cái ‘a’ và ‘b’;
- M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một từ vựng, tương ứng như một xâu chỉ gồm các chữ cái ‘a’ và ‘b’. Không có hai từ nào trùng nhau và có độ dài không vượt quá độ dài xâu S ;
- K dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương i , j ($1 \leq i, j \leq M$) cách nhau dấu cách với nghĩa là từ i và j không được đứng liền nhau theo thứ tự i trước j sau tính từ trái sang trong S . Có thể có trường hợp $i=j$.

Các số trên một dòng cách nhau dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản ABLANG.OUT: tương ứng với mỗi từ theo thứ tự từ tệp dữ liệu vào ghi ra một số là phần dư của phép chia số lần xuất hiện từ đó trong các cách đọc hợp lệ cho $10^9 + 7$.

Chấm điểm: Thời gian thực hiện 0.7s/test.

Subtask	Số điểm	Ràng buộc
1	1.2	$K=0$, S và các từ chỉ gồm chữ cái ‘a’
2	1.6	Chỉ có một cách đọc đúng và tất cả các từ có độ dài không quá 100
3	1.0	Chỉ có một cách đọc đúng
4	0.6	$K=0$ và tất cả các từ có độ dài không quá 100
5	1.0	Tất cả các từ có độ dài không quá 100
6	1.6	Không ràng buộc gì thêm

Ví dụ:

ABLANG . INP	ABLANG . OUT	Giải thích
6 3 0 aabaaa aab aaa aba	1 1 0	Chỉ có một cách đọc và hợp lệ: aab aaa Từ thứ nhất xuất hiện 1 lần; Từ thứ hai xuất hiện 1 lần; Từ thứ ba không xuất hiện lần nào.
14 5 1 baabaaababbbbb bbbb a abab baa ba 4 3	2 3 2 1 3	Có bốn cách đọc: 1. baa ba a abab bbbb 2. baa baa abab bbbb 3. ba a baa abab bbbb 4. ba a ba a abab bbbb Các cách đọc 2, 3 không hợp lệ bởi hai từ 4, 3 đứng liền nhau.

Câu 3. An toàn.

Một khu du lịch sinh thái có N địa điểm tham quan đánh số từ 1 đến N và M con đường hai chiều nối giữa các địa điểm được đánh số từ 1 đến M . Giữa hai địa điểm bất kỳ luôn có đường đi lại giữa chúng bằng một con đường trực tiếp hoặc qua một số con đường kết nối nhau. Khu sinh thái là nơi hiểm trở nên người ta đánh giá các con đường tương ứng với một độ an toàn. Cụ thể, con đường thứ i ($1 \leq i \leq M$) nối giữa hai địa điểm u_i và v_i có độ an toàn là s_i .

Để phục vụ khách tham quan đi lại trong khu sinh thái người ta cho thuê các loại xe, mỗi loại tương ứng với một độ an toàn. Chỉ có những chiếc xe có độ an toàn lớn hơn hoặc bằng độ an toàn của con đường mới có thể đi qua con đường đó.

Có Q khách tham quan cần thuê xe, người thứ i ($1 \leq i \leq Q$) muốn thuê một chiếc xe có độ an toàn nhỏ nhất sao cho từ địa điểm xuất phát x_i trong khu sinh thái có thể đi đến ít nhất k_i địa điểm tham quan khác x_i .

Yêu cầu: Hãy tìm độ an toàn nhỏ nhất của chiếc xe cần thuê cho mỗi khách tham quan.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản SAFETY.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, M, Q ($N, Q \leq 2 \times 10^5, M \leq 4 \times 10^5$);
- M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên u_i, v_i, s_i ($1 \leq u_i, v_i \leq N, u_i \neq v_i, 1 \leq s_i \leq 10^9$);
- Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên x_i, k_i ($1 \leq x_i \leq N, 1 \leq k_i < N$).

Các số trên một dòng cách nhau dấu cách.

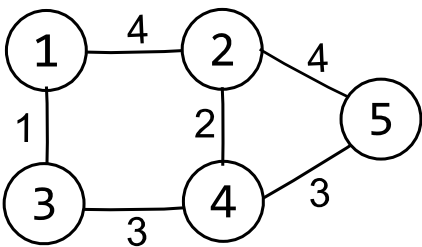
Kết quả ghi ra tệp văn bản SAFETY.OUT: tương ứng với mỗi yêu cầu của khách tham quan theo thứ tự trong tệp dữ liệu vào ghi ra một dòng gồm một số là độ an toàn nhỏ nhất của chiếc xe cần thuê của vị khách đó.

Chấm điểm: Thời gian thực hiện 0.6s/test.

Subtask	Số điểm	Ràng buộc
1	1.4	$N, Q \leq 1000, M \leq 2000$
2	0.6	$N, Q \leq 1000, M \leq 4 \times 10^5$

3	0.6	$N, Q \leq 4000, M \leq 4 \times 10^5$
4	1.0	$N, Q \leq 2 \times 10^5, M \leq 4 \times 10^5$ và $k_i = 1$
5	1.4	$N, Q \leq 2 \times 10^5, M \leq 4 \times 10^5$ và $k_i = k_j$ với mọi i, j
6	2.0	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ:

SAFETY . INP	SAFETY . OUT	Giải thích
5 6 2 1 2 4 1 3 1 2 4 2 2 5 4 3 4 3 4 5 3 1 3 4 4	3 3	 1. Với chiếc xe có độ an toàn là 3, từ địa điểm 1 có thể đi đến 3 địa điểm 2, 3, và 4 (5). 2. Với chiếc xe có độ an toàn là 3, từ 4 có thể đi đến 4 địa điểm 1, 2, 3, 5.

----- **HẾT** -----

Họ tên của thí sinh:.....Số báo danh:.....